GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

IES JUAN DE GARAY
C /Juan de Garay, 25 46017 VALENCIA
Tel.: 961206045 Fax: 961206046
46012963@gva.es juandegaray.com

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Práctica 1

Creación de redes públicas

Instancia EC2 3
VPC 5
Usando AWS CLI 7
Conectando con el LAB 7

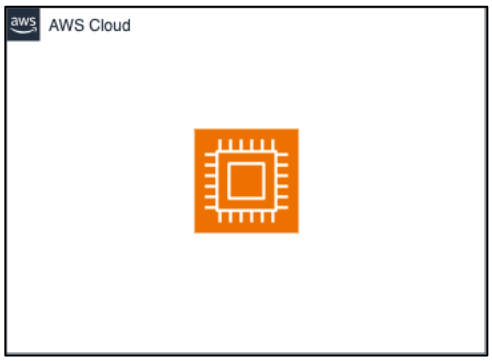
El objetivo de la práctica es lanzar una instancia EC2 (máquina virtual en aws) de manera que se encuentre dentro de una red pública.

Primero realizaremos el servicio EC2 de la consola de aws, una vez tengamos el laboratorio arrancado.

Instancia EC2

Configuración de los parámetros de lanzamiento:

- Nombre: ape_nombre.
- AMI: Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type, 64 bits (x86)
- Tipo de instancia: t2.micro (1 CPU, 1GB RAM)
- Par de claves: vockey
- Red: crear un nuevo grupo de seguridad que permita tráfico SSH, HTTP y HTTPS desde cualquier lugar
- Disco: 10 GB (SSD, gp2)
- Detalles avanzados:
- Perfil de instancia de IAM: LabInstanceProfilePrueba de la instancia.



Una vez completados los datos de usuario ya es posible lanzar la instancia. Para comprobar el correcto funcionamiento, una vez la instancia está en estado 'En ejecución' y en comprobación de estado tengamos '2/2 comprobaciones superadas', podemos probar el funcionamiento. El usuario por defecto en instancias Ubuntu en aws es 'ubuntu':

Lo primero será comprobar que nos podemos conectar por ssh desde la terminal a la instancia ec2.

Datos de usuario de la instancia:

Cuando lanzamos una instancia EC2, podemos pasarle datos de usuario para realizar tareas de configuración automática. Es posible hacerlo como shell script, o como directivas de cloud-init: utilizaremos shell script en este caso. Para ello, la primera línea será #!/bin/bash, y en el resto de líneas irán las instrucciones para instalar y configurar el software. Los comandos que pongamos se ejecutan como usuario root, por lo que no es necesario el uso de sudo. Cualquier fichero que se cree desde los datos de usuario

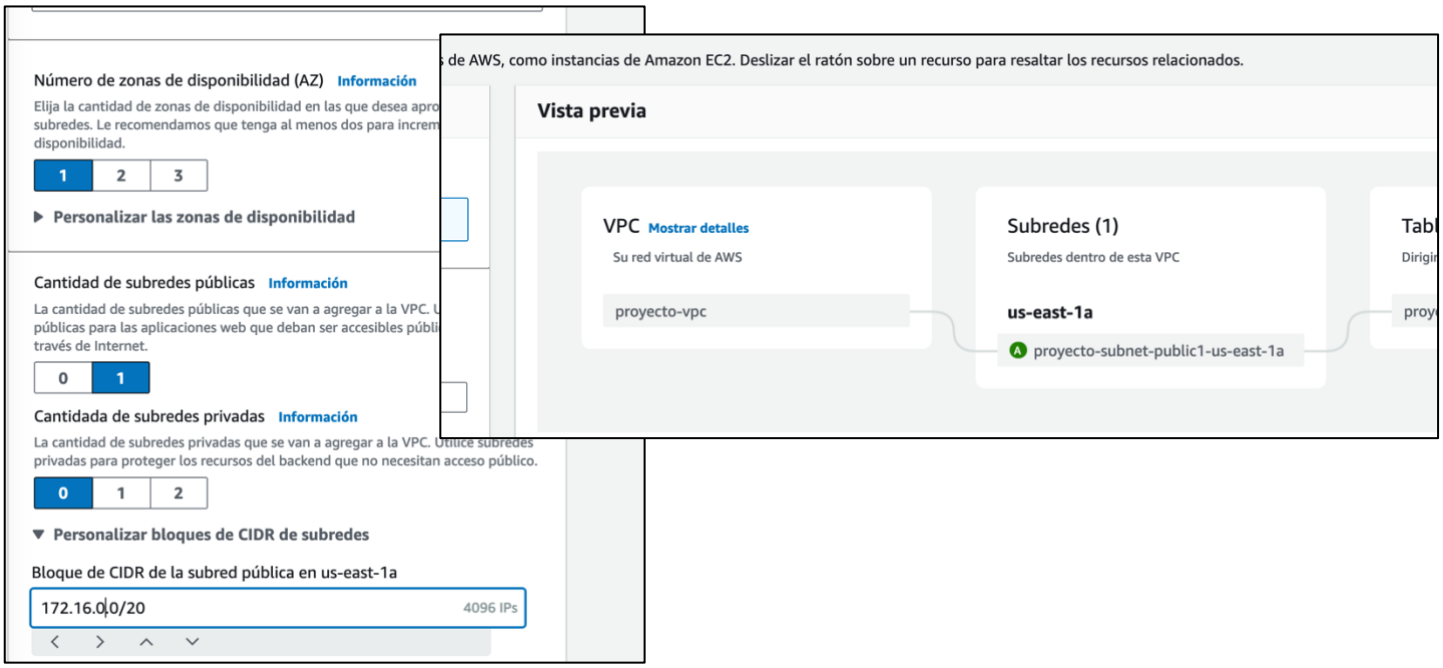
pertenecerán a root, así que, si necesitamos que otros usuarios puedan acceder a esos ficheros, será necesario modificar los permisos oportunos. No podemos utilizar comandos que requieran interacción con el usuario, ya que el script de datos de usuario no se ejecuta de manera interactiva.

```
ssh -i labuser.pem ubuntu@nombredns
```

Haz capturas de pantalla de la conexión exitosa, así como, la dirección ip tanto en panel de control como en la terminal, analiza los resultados obtenidos (en la medida de lo posible como la dirección ip).

VPC

Ahora que ya hemos comprobado que podemos utilizar instancias dentro del espacio de Amazon, el siguiente paso es crear un trozo de nube y ser conscientes del direccionamiento que podemos emplear dentro del espacio que aws nos da, el servicio a emplear será VPC, utilizaremos este servicio desde dos perspectivas. Lo primero será utilizar la creación de subredes en el mismo momento que se crea una VPC.



Direccionamiento VPC: 172.16.0.0/16
Direccionamiento subred 1: 172.16.0.0/20

Cuando creamos una VPC por el panel de control, en principio nos permite crear sólo una subred, la segunda la crearemos más adelante y se la asignaremos a la VPC.

- Crear VPC con una subred (sr1)
- Crear un ec2 con el grupo de seguridad creado en el momento y asignárselo a SR1.
- Crear un ec2 con un grupo de seguridad ya creado y asignárselo a SR1.

Haz capturas de pantalla de la conexión exitosa, así como, la dirección ip tanto en panel de control como en la terminal, analiza los resultados obtenidos (en la medida de lo posible).

A continuación, pasaremos a repetir el mismo ejercicio anterior, pero utilizando la CLI, para ello podemos utilizar la documentación de referencia:

- Creación de EC2

https://docs.aws.amazon.com/es_es/ec2/latest/devguide/ec2-aws-cli.html

https://github.com/aws/aws-cli/blob/develop/awscli/examples/ec2/run-instances.rst

Si seguimos la documentación de ejemplo el primer problema que nos encontramos es localizar un ami válida según el script de prueba que nos pasan, para ello podemos mirar también aquí:

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/finding-an-ami.html

- Creación de VPC:

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-vpc.html?highlight=vpc

Usando AWS CLI

Para poder utilizar la terminal deberemos: tener los siguientes pasos configurados.

- Instalar AWS CLI, para ello utilizaremos de referencia la documentación oficial, y seguir los pasos tal y como se indica, en el centro ya tenemos preinstalado este software:

https://docs.aws.amazon.com/es_es/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

- Una vez instalado comprobaremos con la ayuda si está instalado tecleando: **aws**

```
jorge@mjolnir .aws % aws

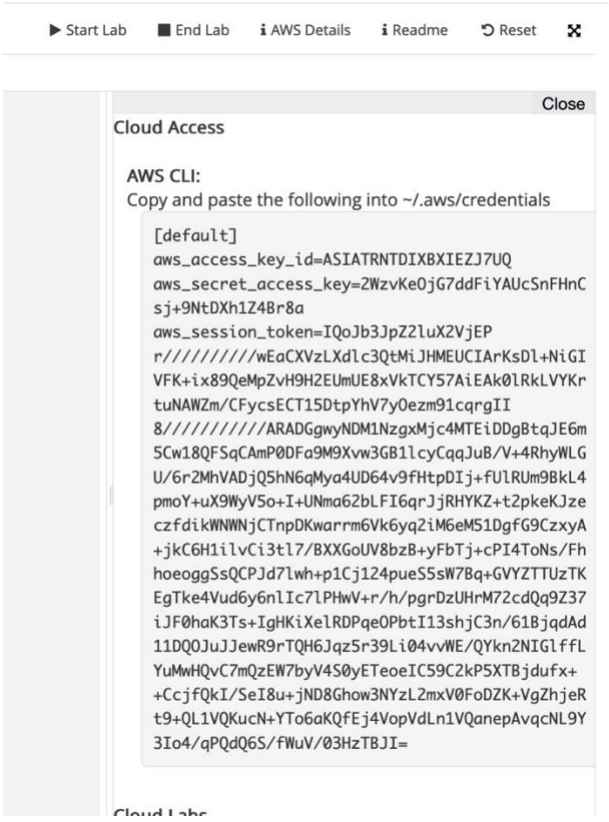
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:

  aws help
  aws <command> help
  aws <command> <subcommand> help

aws: error: the following arguments are required: command
```

Conectando con el LAB

Ahora pasaremos a conectar con nuestro laboratorio. Una vez está instalada la CLI, en la carpeta HOME del usuario hay una carpeta oculta (.aws) y dentro de esta carpeta un archivo credentials. Dentro de este archivo copiaremos la infromación del apartado credentials del lab dentro de este archivo.



Una vez copiada este información comprobaremos que funciona recuperando la información del usuario vía consola: aws sts get-caller-identity .

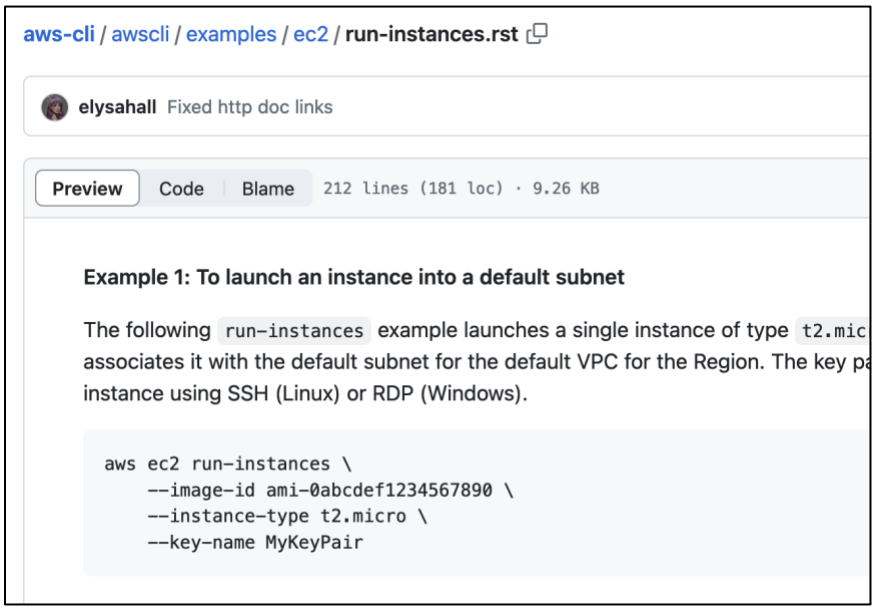
```
jorge@mjolnir .aws % aws sts get-caller-identity
{
    "UserId": "AROATRNTDIXB4O56UUIUX:user2153294=jorge_lopez",
    "Account": "243578127811",
    "Arn": "arn:aws:sts::243578127811:assumed-role/voclabs/user2153294=jorge_lopez"
}
```

Una vez comprobado que ya recupera información del usuario podremos empezar a utilizar la consola.

Usando la CLI

- **Creación de un EC2**

Debería quedar un script sencillo como lo siguiente, en el cual lo único que deberíamos buscar es un image-id ami.:



Ahora si queremos acceder por ssh o rdp también podemos añadir el par de claves (que normalmente es vockey), aunque deberíamos poder generar un listado por cli de los pares que tenemos:

```
jorge@mjolnir .aws % aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-04a81a99f5ec58529 \
    --instance-type t2.micro --key-name vockey
```

Un aspecto importante es también dotar de nombre al recurso que estamos creando, para ello añadiremos al script. Podemos consultar la ayuda de la creación de instancias:

```
aws ec2 run-instances help
```

Para añadir la etiqueta nombre (Name) a una instancia ec2 y hacerlo más identificativo el recurso podemos utilizar el siguiente comando:

```
aws ec2 create-tags --resources i-0b14b2ebc6b3f236e --tags Key=Name,Value=MiServidor
```

o bien realizarlo todo de una:

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0c7217cdde317cfec \
    --instance-type t2.small \
    --key-name vockey \
    --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=miprimerec2}]'
```

Creación de una VPC

Una vez ya hemos creado una EC2 usando la CLI, el siguiente objetivo es crear una VPC con una subred pública, y una vez creada asignar la VPC al EC2.

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/create-vpc.html

Lo primero sería crear una VPC con un bloque CIDR y un nombre asignado, además consultaremos el id de la vpc para reutilizarlo más adelante.

```
aws ec2 create-vpc \
  --cidr-block 172.16.0.0/16 \
  --amazon-provided-ipv6-cidr-block \
  --tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=mivpc}]' \
  --query 'Vpc.{VpcId:VpcId}' \
  --output text
```

NOTA: todo aquello que vayamos montando paso a paso con la CLI hay que comprobarlo con el panel de control.

Para encontrar la especificación de un tag al cual nos queremos referir, en la documentación encontraremos: https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/APIReference/API_TagSpecification.html

Una vez podemos crear una vpc el siguiente paso será crear una subred dentro de la VPC.

Pasos:

1. Creación de VPC
2. Creación de subred
3. Creación de EC2

¿Podemos tener conexión desde el exterior con el EC2?